Tracciabilità materie prime collegata all'ERP

Riepilogo del progetto - MES Banbury / Distinte Base

1. Obiettivo

Digitalizzare la tracciabilità delle materie prime usate nelle mescole: sapere, per ogni batch, quali lotti di quali fornitori (e con quale bolla di ingresso) sono stati pesati, da chi, quando e in che quantità. Oggi il foglio stampato dall'operatore riporta i lotti scritti a mano nella colonna "N° Tracabilité".

2. Principio chiave: lotto interno sempre

Ogni materia prima che entra riceve da **Quasar** un **lotto interno** (formato anno/progressivo, es. 26/303) quando la bolla di entrata viene registrata. Il nostro programma lo importa da solo; noi stampiamo l'etichetta con il **QR del lotto** da attaccare al box (non per i silos). I reparti scansionano solo quella etichetta. Il lotto del fornitore, che in Quasar spesso non è registrato, si aggiunge da noi.

3. Collegamento con l'ERP

Sistema	Ruolo
Quasar / Oracle POKER (ERP)	Sorgente, in sola lettura, delle **entrate di materie prime**: righe di bolla (BOLRIG, protocollo MOMP = documento BAMP) con articolo, fornitore, quantità e lotto interno; anagrafica lotti (LOTTI) con scadenza e origine. La riga d'ordine collegata (ORMP) serve per gli ordini in arrivo.
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Database MES: distinte base, lotti, movimenti, prelievi per batch.
Govoni (tabelle GOV_ su SRV-BAMBURY)	Report dei batch dal carico silos: peso reale per punto di prelievo (GOV_REPORT_BATCH e GOV_REPORT_BATCH_ROW). Il silo da cui esce il materiale si vede solo in tempo reale sulla schermata Etat Balance.
Validazione in Quasar (U6MLU01 / VALID_TES)	I tecnici di laboratorio validano il lotto dopo i test (es. viscosità) nel modulo Quasar U6MLU01 «Validation d'entrée de mat premières». L'esito è nella tabella POKER.VALID_TES (VALIDAZ = SI, con utente e data): il programma lo legge, non serve un modulo di validazione nostro.
Distinta Base (KP0510)	Ricetta del batch: componenti, pesi, tolleranze, fasi/zone.

4. Flusso operativo

Fase	Cosa succede
1. Ingresso merce	L'addetto registra la bolla in Quasar, che assegna il lotto interno. **Il nostro programma importa il lotto in automatico** (circa ogni minuto): articolo, fornitore, quantità, scadenza. Il lotto nasce DA VALIDARE finché non compare tra i validati in Quasar. Si stampa l'etichetta con QR da attaccare al box e si aggiunge il lotto del fornitore. Per i silos non c'è etichetta: si indica il silo di carico.
2. Avvio mescola	Il N° LOT del foglio (es. 26/0181) diventa l'ID batch, stampato anche come QR sulle liste per zona. Il programma stampa le liste per le cinque zone di prelievo e/o le mostra su un monitor.

Fase	Cosa succede
3. Prelievo in zona	**Con la pistola con schermo touch** (terminale Android con scanner 2D, utilizzabile con i guanti): - scan del batch: sullo schermo compare la lista delle sole righe della zona (materiale, quantità prevista, Mini/Maxi, stato); - scan dell'etichetta del lotto: lo schermo conferma materiale e lotto oppure mostra l'avviso; - pesata: il peso arriva dalla bilancia e compare con l'indicazione di stabilità (verde entro tolleranza, rosso fuori); - un tocco per confermare: il prelievo è registrato e parte l'etichetta dose. **Controlli:** materiale giusto, lotto validato (altrimenti avviso "merce da validare"), non scaduto/bloccato, FEFO, residuo sufficiente, peso entro Mini/Maxi.
4. Etichetta dose	A ogni pesata si stampa l'etichetta del sacchetto (batch, MP, lotti, peso netto, operatore, QR).
5. Silos	Il carico del silo si registra da bolla come gli altri ingressi, indicando il silo. Il consumo arriva dai report Govoni (peso reale per punto di prelievo); il silo effettivo si registra durante il dosaggio (previsto).
6. Chiusura batch	Si chiude con tutte le righe completate: il risultato sostituisce i lotti scritti a mano.

Tracciabilità in entrambe le direzioni: dal lotto fornitore ai batch in cui è finito, e dal batch ai lotti e alle bolle di ingresso.

5. Avvio ricetta: liste per zona e monitor

Quando c'è da produrre una ricetta, il programma prepara il lavoro per le **cinque zone dedicate al prelievo**:

- **Stampa per zona** (già avviata con "Imprimer par zone"): ogni zona riceve la lista dei soli prodotti che deve recuperare, con batch, quantità previste e tolleranze, e il QR del batch.
- **Monitor di reparto** (previsto): su uno schermo, in ogni zona o in posizione centrale, compaiono le cose da preparare per il batch in corso: materiale, quantità prevista, tolleranza e stato (da fare / in corso / completato).
- Le due modalità sono complementari: la stampa resta il riferimento cartaceo, il monitor si aggiorna man mano che le zone registrano i prelievi con la pistola.
- Quando tutte le zone hanno completato le loro righe, il batch può essere chiuso.

6. FEFO e merce da validare

Quando l'operatore scansiona un'etichetta in zona, il programma applica questi controlli in sequenza:

Controllo	Comportamento
1. Materiale	Il lotto deve essere della materia prima richiesta dalla riga; altrimenti errore "materiale sbagliato".
2. Merce da validare	Un lotto appena arrivato ha stato **DA VALIDARE**. Se viene scansionato si apre l'avviso **"Merce ancora da validare"** e il prelievo è bloccato: il materiale non può essere usato finché il responsabile qualità/magazzino non lo valida.
3. Lotto bloccato o scaduto	Prelievo bloccato con messaggio.
4. FEFO	Tra i lotti della stessa materia prima già validati, con residuo e non scaduti, si cerca se ne esiste uno con scadenza più vicina di quello scansionato. Se sì, compare un avviso con l'elenco (lotto, scadenza, residuo) e la richiesta "Usare comunque questo lotto?". Con No il prelievo non viene registrato; con Sì passa e resta annotato **deroga FEFO** nell'esito.
5. Residuo e tolleranza	Il residuo del lotto deve bastare; il peso deve rientrare in Mini/Maxi, altrimenti si chiede conferma e l'esito è "fuori tolleranza".

- **Esempio FEFO:** due lotti validati della stessa MP, A (scad. dicembre) e B (scad. giugno). Scansionando A, il programma avvisa che B scade prima.
- I lotti ancora da validare **non** vengono proposti come alternativa FEFO, perché non utilizzabili.
- Un lotto senza scadenza viene preceduto da qualunque lotto con scadenza; i lotti senza scadenza non generano avvisi verso gli altri.
- **Validazione:** la fanno i tecnici di laboratorio in Quasar (modulo U6MLU01, tabella POKER.VALID_TES). Il MES la legge ogni minuto: un lotto con VALIDAZ = SI diventa OK, con il nome di chi ha validato e la data reale; finché non è validato resta DA VALIDARE. Il pulsante Valida lotto serve solo come prova manuale.

7. Disponibilità del materiale e avvisi

Si usa **un lotto per consegna** (non i singoli sacchi). La quantità iniziale, dalla bolla, si registra alla creazione del lotto. Il residuo non è scritto a mano: è la **somma dei movimenti** (ingresso positivo, prelievi negativi), quindi ogni pesata lo riduce automaticamente.

Situazione	Comportamento
Scansione del lotto	Lo schermo mostra codice MP, residuo (anche in % dell'iniziale), scadenza e stato.
Lotto quasi finito	Dopo il prelievo, se il residuo scende sotto la soglia (20% dell'iniziale, modificabile) o sotto 2 dosi come quella prevista, compare un avviso con i lotti con cui proseguire (scadenza più vicina per primo). Se non ce ne sono: "nessun altro lotto disponibile, avvisare il magazzino".
Lotto esaurito	Residuo zero: il lotto passa a ESAURITO e non è più utilizzabile.
Una dose su due lotti	Se il lotto finisce a metà dose, si registra il prelievo come "dose parziale", si scansiona il lotto successivo e si completa. Lo schermo mostra "già pesato / previsto / mancano". La tolleranza si controlla sul totale della dose.
Residuo insufficiente	Il prelievo è bloccato se il peso supera il residuo del lotto.
Rettifica residuo	Il residuo si scala solo dalle pesate, quindi può scostarsi da quello fisico. Con la ripesatura del residuo reale (chiusura del lotto o inventario) il sistema registra la differenza come movimento di rettifica e si riallinea; se il residuo reale è zero il lotto è esaurito.

- **Previsto:** controllo della ricetta contro il disponibile prima dell'avvio della mescola, con prenotazione delle quantità per i batch aperti, e scorta minima per materia prima.
- **Silos:** i consumi arrivano dai report Govoni (peso reale per punto di prelievo). Il silo da cui esce il materiale è visibile solo in tempo reale su Etat Balance: va registrato durante il dosaggio (previsto); senza questo dato la tracciabilità è per gruppo di silos.

8. Previsione dei consumi e consiglio d'acquisto (previsto)

Il piano di produzione (ORDONNANCEMENT, letto da OrdonnancementFabFrame) indica per linea e settimana le mescole da produrre (colonna Melange) e quali mescole servono (MP, GR, MM, 1P, 2P, 3P). Da qui si può prevedere il consumo di materie prime.

Passo	Come funziona
Fabbisogno	Numero di mescole per le distinte base: kg di ogni materia prima, per settimana.
Disponibile	Residuo dei lotti validati più gli ordini d'acquisto in arrivo (righe ORMP ancora a saldo, lette da Quasar).
Indicatori	Giorni di copertura, data prevista di esaurimento e semaforo: rosso se la materia finisce prima del tempo di consegna del fornitore.

Passo	Come funziona
Consiglio d'acquisto	Quantità = fabbisogno (consegna + periodo di copertura) + scorta di sicurezza - disponibile - in arrivo, arrotondata a camion o sacco, con la data entro cui ordinare. Servono tempi di consegna e multipli d'ordine per ogni materia prima.
Oltre il piano	Si usa il consumo storico reale (prelievi e report Govoni) per le settimane non ancora pianificate.

Punto critico: le modifiche manuali alle colonne O:V restano oggi solo in memoria nel programma del piano. Per la previsione il piano corrente va pubblicato in una tabella del database (settimana, linea, lotto, mescola, numero di mescole).

9. Attrezzature

- **Pistole/palmari Android** con scanner 2D e touch utilizzabile con i guanti, a tenuta di polvere (IP65 o superiore): consigliati Zebra TC53 (con laccio o impugnatura) o Zebra MC3300ax (a pistola); alternativa Honeywell CT47. Circa 7: una per zona (5), ricezione e scorta. Con DataWedge la scansione arriva direttamente nel campo della pagina web.
- **Bilance Ohaus** già in uso, collegate in TCP (porta 9761). Un solo client alla volta: serve un servizio unico che tiene la connessione e fornisce il peso stabile.
- **Monitor di reparto** (previsto) per mostrare le cose da preparare per il batch in corso.
- **Stampanti Zebra** in rete (porta 9100), una anche alla ricezione per l'etichetta del lotto con QR (ZD421 o ZD621 nei locali puliti; ZT231 o ZT411 per l'uso industriale). Etichette 100x60 mm in poliestere/polipropilene con nastro in resina.
- **Zone molto polverose:** nessuna stampante da tavolo è a tenuta di polvere: metterla in un punto pulito vicino (le etichette dose si possono stampare in anticipo per tutto il batch) oppure in un armadio con grado IP; culla di ricarica delle pistole fuori dal reparto polveroso; pulizia settimanale della testina.

10. Modello dati (SQL Server)

Tabella	Contenuto
MpLotto	Lotto interno (da Quasar), codice MP, lotto fornitore, fornitore, bolla (MOMP/anno/numero/riga), scadenza, quantità, stato (DA VALIDARE, OK, BLOCCATO, ESAURITO)
MpMovimento	Registro append-only (ingresso, prelievo, rettifica, scarto): il residuo è la somma dei movimenti
Batch	ID batch (N° LOT), distinta, revisione, data, numero mescole, stato
BatchPrelievo	Batch, zona, lotto, quantità prevista/min/max/pesata, esito, operatore, data/ora
SiloCarichi	Silo, lotto interno, data carico/scarico
QuasarSync	Numero di bolla MOMP da cui importare, per anno

11. Stato attuale

È disponibile la classe **TracciabilitaManager** (collegata al database Mondo tramite la connessione condivisa DBBamburyReader; se il database non risponde parte in modalità manuale, in memoria):

- Import automatico da Quasar (ogni minuto, in sola lettura) dei nuovi lotti MOMP e della validazione (VALID_TES); stampa dell'etichetta del lotto con QR; lotto del fornitore e silo di carico inseriti a mano; blocco/sblocco e rettifica del residuo.
- Prelievo per zona con controlli (materiale, merce da validare, stato, scadenza, FEFO, residuo, tolleranza) e conversione g/kg; dose su più lotti e avviso di lotto quasi finito.

- Lettura del peso stabile dalla bilancia Ohaus (TCP) e stampa dell'etichetta dose sulla Zebra della zona.
- Ricerca di tracciabilità per batch, lotto interno, lotto fornitore, bolla, codice MP: mostra i lotti trovati (ingresso, stato, residuo) e sotto il loro utilizzo nei batch.
- Anteprima dell'etichetta del lotto, con il QR, prima della stampa.
- Avvio, ricerca e aggiornamento lavorano in background (la finestra resta libera), con connessioni riusate verso SQL Server e Oracle.
- Tabelle di tracciabilità create sul database Mondo (script SQL nel repository).
- Verificato su dati reali: import di 5 lotti (26/298 - 26/302) con scadenza, lotto fornitore e validazione letta da Quasar. Da provare: la stampa su una Zebra vera e la bolla 310 quando sarà confermata in Quasar.

12. Prossimi passi e dati mancanti

- Verificare la bolla 310 quando sarà confermata in Quasar e provare la stampa dell'etichetta con la pistola su una Zebra vera.
- Registrare il silo reale durante il dosaggio (dati live del Govoni), esaminare le tabelle GOV_TANK e GOV_COMPONENT e importare i consumi dai report GOV_.
- Previsione dei consumi e consiglio d'acquisto dal piano di produzione (ORDONNANCEMENT), con gli ordini ORMP in arrivo e i tempi di consegna per materia prima.
- Controllo della ricetta contro il disponibile prima dell'avvio della mescola, con prenotazione delle quantità e scorta minima per materia prima.
- Esempio di riga grezza dallo stream della bilancia Ohaus (peso fermo e in movimento) per verificare la stabilità.
- IP di bilance e stampanti per zona; server dove far girare il servizio e le API per le pistole; app web per le pistole. Prima dell'ordine completo, provare una pistola e una stampante.
- Decidere numero, posizione e dimensione dei monitor (uno per zona o uno centrale).
- Sicurezza: le credenziali del database sono scritte nel codice di DBBamburyReader e di altre classi: spostarle in un file di configurazione.